

AI-enabled Business Process Management im Bankensektor

Konzeption der Masterarbeit, Stand der Abstimmung

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

- Ziel ist ein integriertes Framework, mit dem Banken den gesamten Weg von der Identifikation der Potenziale von AI bis zur umgesetzten Transformation strukturiert durchlaufen können.
- Als Titel wird Variante 2 empfohlen, weil sie die gesamte Wertschöpfungskette abbildet und genau das verspricht, was die Arbeit am Ende liefert.
- Das Framework entsteht aus drei Quellen, nämlich wissenschaftlicher Literatur, Expertengesprächen und einer Fallstudie im Bankkontext.
- Die Gliederung umfasst elf Kapitel und folgt einem durchgängigen roten Faden von der Problemstellung bis zur Evaluation.

AGENDA

1**Zielsetzung der Arbeit**

Übergreifendes Ziel, Mehrwert für ein Unternehmen und die Wertschöpfungskette in elf Stationen

2**Titel und Gegenüberstellung**

Fünf geprüfte Varianten, Bewertung und die Entscheidung für Variante 2

3**Forschungsstruktur**

Problemstellung, Forschungslücke, Forschungsfrage, sechs Teilfragen und die Methodik

4**Agenda der Arbeit**

Gliederung über elf Kapitel und die tragende Aufbau-logik

Die Abschnitte 3 und 4 bauen exemplarisch auf Variante 2 des Titels auf.

1 Zielsetzung der Arbeit

ÜBERGREIFENDES ZIEL

Die Arbeit entwickelt ein ganzheitliches und praxistaugliches Framework, mit dem ein Unternehmen den gesamten Weg von der systematischen Erkennung der Potenziale von AI in seinen Geschäftsprozessen bis hin zur umgesetzten und messbaren Transformation strukturiert durchlaufen kann.

MEHRWERT FÜR EIN UNTERNEHMEN

Unternehmen erhalten einen wiederverwendbaren Bauplan. Damit setzen sie AI nicht mehr zufällig und projektweise ein, sondern systematisch genau dort, wo sie den größten Wert schafft. Anstelle einzelner Pilotprojekte durchläuft das Unternehmen eine durchgängige Analyse. Es macht seine Prozesse transparent, erkennt und bewertet darin die Potenziale von AI, priorisiert diese nach Wert und Machbarkeit, entwirft daraus ein konkretes Zielbild und leitet eine Roadmap ab, welche auch die organisatorischen und technologischen Voraussetzungen berücksichtigt.

Das Ergebnis ist ein lückenloser Weg vom erkannten Potenzial bis zur umgesetzten und messbaren Wirkung. Damit beantwortet die Arbeit das häufigste Problem im Umgang mit AI, nämlich viel Aktivität bei wenig nachweisbarem Wertbeitrag.

DIE WERTSCHÖPFUNGSKETTE IN VIER SCHRITTEN

ERSTER SCHRITT ANALYSE UND TRANSPARENZ

- 1 Strategischer Rahmen und Scoping
- 2 Aufnahme der bestehenden Prozesse und Herstellung von Transparenz

ZWEITER SCHRITT POTENZIAL UND BEWERTUNG

- 3 Analyse der Potenziale von AI in den Geschäftsprozessen
- 4 Bewertung der Eignung der Prozesse für AI
- 5 Priorisierung der Anwendungsfälle und Business Case

DRITTER SCHRITT ZIELBILD UND LÖSUNGSDESIGN

- 6 Zuordnung der passenden Fähigkeiten von AI
- 7 Entwurf des künftigen Prozesses
- 8 Entwurf der Zielarchitektur

VIERTER SCHRITT VORAUSSETZUNGEN UND TRANSFORMATION

- 9 Bewertung der organisatorischen und technologischen Voraussetzungen
- 10 Roadmap für die Transformation
- 11 Steuerung der Umsetzung und Messung der Wirkung

DER GESCHLOSSENE KREISLAUF

Die letzte Station führt zurück auf die zweite Station. Dadurch wird das Framework zu einem geschlossenen Kreislauf und nicht zu einer Einbahnstraße. Aus einer reinen Analysemethodik wird damit ein echtes Steuerungsmodell.

2 Titel und Gegenüberstellung

Fünf Varianten wurden geprüft. Alle bilden den vollständigen Anspruch von der Identifikation bis zur Transformation ab und unterscheiden sich ausschließlich in der Betonung.

Nr	Titel	Schwerpunkt
1	AI-enabled Business Process Management in Banking, Development of an Integrated Framework for the Systematic Identification, Prioritization, and Implementation of AI Potentials across the Banking Process Landscape	Vollständige Abdeckung in der Breite über die Prozesslandschaft
2 EMPFEHLUNG	From AI Potential to Transformation, Development of an Integrated Framework for AI-enabled Business Process Management in Banking	Der vollständige Weg vom Potenzial bis zur Umsetzung
3	Turning AI Potential into Measurable Value, Development of a Framework for AI-enabled Business Process Management in Banking	Wertbeitrag und Messbarkeit der Wirkung
4	A Reference Framework for AI-enabled Business Process Management, Design and Evaluation of an End-to-End Approach for Banking Process Transformation	Methodisch strengste Variante als Referenzmodell
5	Closing the Loop in AI-enabled Business Process Management, Development of an Integrated Framework for the Continuous Identification and Realization of AI Potentials in Banks	Fortlaufende Steuerung im geschlossenen Kreislauf

ENTSCHEIDUNG, VARIANTE 2

From AI Potential to Transformation, Development of an Integrated Framework for AI-enabled Business Process Management in Banking

Diese Variante bildet die gesamte Wertschöpfungskette von der Identifikation der Potenziale bis zur umgesetzten Transformation vollständig ab und trägt zugleich den Kernbegriff AI-enabled Business Process Management wörtlich im Titel. Sie verspricht dabei genau das, was die Arbeit tatsächlich liefert.

FORSCHUNGSFRAGE ZU VARIANTE 2

Wie kann ein integriertes Framework entwickelt werden, das den vollständigen Weg von der Identifikation der Potenziale von AI bis zur umgesetzten Transformation von Geschäftsprozessen in Banken strukturiert?

3 Forschungsstruktur

PROBLEMSTELLUNG

Banken investieren massiv in AI, doch der Wertbeitrag bleibt in den meisten Fällen aus. Nur rund fünf Prozent der Initiativen liefern einen messbaren Ergebnisbeitrag, über 80 Prozent bleiben ohne nachweisbaren Nutzen, und in stark regulierten Branchen liegt die Quote nochmals höher. Die Ursache liegt selten in der Technologie, sondern darin, dass Vorhaben unsystematisch und losgelöst von den realen Geschäftsprozessen entstehen und der Weg von der Idee bis zur verankerten Umsetzung nicht durchgängig gestaltet ist.

FORSCHUNGSLÜCKE

Die Forschung zu AI im Business Process Management ist stark technologiegetrieben und fragmentiert. Einzelne Verfahren sind für abgegrenzte Aufgaben gut erforscht, ein einheitliches Modell, welches Potenzialerkennung, Priorisierung, Lösungsgestaltung und Umsetzung zusammenführt, fehlt jedoch. Zudem bleiben die organisatorischen Voraussetzungen unbeleuchtet und bestehende Ansätze sind kaum in realen Unternehmenskontexten validiert.

DIE SECHS TEILFRAGEN

- 1 **Grundlagen und Praxis.** Wie verändert AI das Business Process Management, welche Fähigkeiten von AI sind für Bankprozesse relevant und wie gehen Banken heute bei der Erschließung dieser Potenziale vor?
- 2 **Identifikation und Priorisierung.** Nach welchen Kriterien lassen sich die Potenziale von AI systematisch identifizieren, bewerten und nach ihrem Wertbeitrag priorisieren?
- 3 **Lösungsgestaltung.** Wie lassen sich passende Fähigkeiten von AI einem Prozess zuordnen und in die bestehende Prozess und Systemlandschaft integrieren?
- 4 **Voraussetzungen und Transformation.** Welche organisatorischen und technologischen Voraussetzungen sind zu erfüllen und wie lässt sich daraus eine Umsetzungsroadmap ableiten?
- 5 **Anwendung.** Wie lässt sich das Framework auf einen exemplarischen Bankprozess anwenden?
- 6 **Evaluation.** Welchen Nutzen, welche Grenzen und welchen Weiterentwicklungsbedarf zeigt das Framework in der Bewertung durch Experten?

ABGLEICH MIT DEN URSPRÜNGLICHEN TEILFRAGEN

Ursprüngliche Teilfrage	Abgedeckt durch	Anmerkung
Status quo	Teilfrage 1	
Einsatzfelder	Teilfrage 1 und 2	Teilfrage 1 wurde um die Praxisperspektive erweitert, weil sie die explorativen Gespräche methodisch trägt
Prozesseignung	Teilfrage 2	
Integration mit Celonis und Camunda	Teilfrage 3	
Framework-Aufbau	Hauptfrage	Die Entwicklung des Frameworks ist das Kernziel und damit die Hauptfrage
Anwendung	Teilfrage 5	Teilfrage 4 ist neu und schließt die Lücke bei Voraussetzungen und Roadmap
Evaluation	Teilfrage 6	

3 Methodik

Die Arbeit verfolgt einen qualitativen Forschungsansatz mit mehreren Datenquellen. Das Framework entsteht nicht allein aus der Literatur, sondern aus dem Zusammenspiel von wissenschaftlicher Theorie, dem Erfahrungswissen von Fachleuten und realem Projektmaterial.

DREI ERKENNTNISQUELLEN

Wissenschaftliche Literatur

Systematische Analyse zu Business Process Management, AI einschließlich Generative und Agentic AI, Process Mining sowie bestehenden Frameworks

Expertengespräche

Leitfadengestützte Gespräche in zwei Runden, einmal vor der Entwicklung und einmal zur Bewertung des fertigen Frameworks

Fallstudie im Bankkontext

Reales Projektmaterial mit Prozessdokumentation, tatsächlich identifizierten Anwendungsfällen und aufgetretenen Hürden

DIE BEIDEN GESPRÄCHSRUNDEN

Runde 1, explorativ, vor der Entwicklung

Liefert das Praxiswissen, das in der Literatur fehlt, also wie Banken heute tatsächlich vorgehen, welche Kriterien sie zur Bewertung verwenden, woran Vorhaben scheitern und welche Bausteine in bestehenden Ansätzen fehlen. Die Erkenntnisse fließen unmittelbar in die Konstruktion ein.

Runde 2, evaluativ, nach der Entwicklung

Prüft das fertige Framework auf Anwendbarkeit, Vollständigkeit, praktischen Nutzen, Grenzen und Weiterentwicklungsbedarf und führt anschließend zu einer überarbeiteten Fassung.

DAS VORGEHEN IN FÜNF SCHRITTEN

SCHRITT 1

Theoretische Fundierung

SCHRITT 2

Erhebung der Praxisperspektive

SCHRITT 3

Entwicklung des Frameworks

SCHRITT 4

Anwendung in der Fallstudie

SCHRITT 5

Evaluation und Verfeinerung

GESPRÄCHSPARTNER AUS DREI PERSPEKTIVEN

- Beraterinnen und Berater mit Erfahrung in Prozessprojekten und Projekten im Bereich AI
- Fachleute aus Banken mit Prozess und Fachverantwortung
- Experten von Anbietern von Workflow und Process Mining Systemen, etwa Celonis oder Camunda

WARUM DIESER AUFBAU TRÄGT

Das Framework ruht auf zwei Standbeinen statt einem und wird dadurch wissenschaftlich fundiert und zugleich praktisch belastbar. Die Kombination aus drei Datenquellen und drei Gesprächsperspektiven schafft eine Triangulation, und der fünfte Schritt macht aus der Arbeit einen iterativen Prozess, weil das Framework nach der Bewertung noch einmal verfeinert wird.

4 Agenda der Arbeit

Methodik vor Stand der Forschung

Der Leser weiß, wie gearbeitet wird, bevor die erste Erkenntnis kommt.

Theorie und Praxis parallel

Kapitel 4 und 5 untersuchen dieselben Dimensionen und lassen sich dadurch gegenüberstellen.

Das Projekt als Fallstudie

Das reale Projekt ist ein anerkanntes Erhebungsdesign statt einer zufälligen Datenquelle.

1 Einleitung

- 1.1 Problemstellung und praktische Relevanz
- 1.2 Forschungslücke und wissenschaftliche Relevanz
- 1.3 Zielsetzung der Arbeit
- 1.4 Forschungsfrage und Teilfragen
- 1.5 Aufbau der Arbeit

2 Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen

- 2.1 Business Process Management
- 2.2 Künstliche Intelligenz von klassischen Verfahren bis Agentic AI
- 2.3 Process Mining und Systeme des Workflow Managements
- 2.4 Abgrenzung von Optimierung, Automatisierung und Transformation
- 2.5 Begrifflicher Bezugsrahmen der Arbeit

3 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

- 3.1 Begründung des qualitativen Forschungsansatzes
- 3.2 Forschungsprozess im Überblick
- 3.3 Systematische Literaturanalyse mit Suchstrategie und Auswahlkriterien
- 3.4 Leitfadengestützte Expertengespräche und die drei Perspektiven
- 3.5 Einzelfallstudie im Bankkontext mit Fallauswahl und Datengrundlage
- 3.6 Auswertungsverfahren und Kategorienbildung
- 3.7 Gütekriterien und Grenzen des Forschungsdesigns

4 Stand der Forschung

- 4.1 Ergebnis und Struktur der Literaturrecherche
- 4.2 Veränderung des Business Process Management durch AI
- 4.3 Fähigkeiten und Anwendungsfelder von AI in Geschäftsprozessen
- 4.4 Kriterien der Prozesseignung und bestehende Bewertungsansätze
- 4.5 Integration von AI in Prozess und Systemlandschaften
- 4.6 Organisatorische Voraussetzungen und Ansätze der Transformation
- 4.7 Bestehende Frameworks und Vorgehensmodelle
- 4.8 Vergleichende Bewertung und Ableitung der Forschungslücke

5 Erkenntnisse aus der Unternehmenspraxis

- 5.1 Anlage und Durchführung der Erhebung
- 5.2 Vorgehen der Praxis bei der Erschließung von Potenzialen
- 5.3 Angewandte Kriterien für Bewertung und Priorisierung
- 5.4 Integration in bestehende Prozess und Systemlandschaften
- 5.5 Organisatorische Voraussetzungen, Hürden und Erfolgsfaktoren
- 5.6 Befunde aus der Fallstudie
- 5.7 Zusammenfassung der Praxiserkenntnisse

6 Gestaltungsanforderungen an das Framework

- 6.1 Gegenüberstellung von Theorie und Praxis entlang der Dimensionen
- 6.2 Ableitung der Gestaltungsanforderungen
- 6.3 Priorisierung und Abgrenzung des Gestaltungsraums

7 Entwicklung des Frameworks

- 7.1 Aufbau und Architektur im Überblick
- 7.2 Baustein 1, Strategischer Rahmen und Prozesstransparenz
- 7.3 Baustein 2, Identifikation der Potenziale
- 7.4 Baustein 3, Bewertung und Priorisierung
- 7.5 Baustein 4, Lösungsgestaltung und Zielarchitektur
- 7.6 Baustein 5, Organisatorische und technologische Voraussetzungen
- 7.7 Baustein 6, Transformationsroadmap und Wirkungsmessung
- 7.8 Herleitungsnachweis der Bausteine

8 Anwendung des Frameworks in der Fallstudie

- 8.1 Beschreibung des betrachteten Prozesses
- 8.2 Analyse des bestehenden Prozesses
- 8.3 Identifikation und Priorisierung der Potenziale
- 8.4 Gestaltung des künftigen Prozesses und der Zielarchitektur
- 8.5 Voraussetzungen und Transformationsroadmap
- 8.6 Erkenntnisse aus der Anwendung

9 Evaluation und Weiterentwicklung des Frameworks

- 9.1 Vorgehen und Bewertungskriterien
- 9.2 Ergebnisse der abschließenden Expertengespräche
- 9.3 Identifizierter Anpassungsbedarf
- 9.4 Überarbeitete Fassung des Frameworks

10 Diskussion

- 10.1 Beantwortung der Teilfragen
- 10.2 Beantwortung der Forschungsfrage
- 10.3 Theoretischer Beitrag der Arbeit
- 10.4 Praktischer Beitrag der Arbeit
- 10.5 Einordnung in den Stand der Forschung
- 10.6 Grenzen der Arbeit
- 10.7 Weiterer Forschungsbedarf

11 Fazit und Ausblick

- Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf die Weiterentwicklung

Anhang

- Suchprotokoll, Gesprächsleitfäden, Kategoriensystem, Übersicht der Gesprächspartner und Vollansicht des Frameworks